**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS**
Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias
Curso de Engenharia da Computação

# RELATÓRIO — ROBÓTICA COMPUTACIONAL

Trabalho 003 — 2º semestre de 2026

Cinemática Inversa em Forma Fechada

**Professor:** Douglas de Assis Ferreira

**Alunos:**
Mike Junior dos Santos Vargas Ensergueix RA: 25022492
Vinicius Oliveira Araujo RA: 25018155

Campinas — SP
Outubro de 2026

# Índice


**1 Introdução** . . . . . **2**

**2 Desenvolvimento** . . . . . **3**

2.1 Modelagem da Cinemática Direta . . . . . 3

2.1.1 Estrutura do robô e atribuição dos frames . . . . . 3

2.1.2 Parâmetros de Denavit-Hartenberg . . . . . 4

2.1.3 Matriz de transformação homogênea . . . . . 4

2.1.4 Matriz da cinemática direta . . . . . 5

2.1.5 Verificação das equações . . . . . 5

2.2 Modelagem da Cinemática Inversa . . . . . 6

2.2.1 Distância da base até o ponto desejado . . . . . 7

2.2.2 Cálculo de $\cos\theta_2$ pela lei dos cossenos . . . . . 7

2.2.3 Condição de alcance e restrição física . . . . . 8

2.2.4 Seno de $\theta_2$ e as duas configurações do robô . . . . . 9

2.2.5 Cálculo de $\theta_1$ . . . . . 9

2.2.6 Resumo das equações . . . . . 10

2.2.7 Verificação com um ponto de teste . . . . . 11

2.3 Simulação dos Caminhos . . . . . 12

2.3.1 Metodologia . . . . . 12

2.3.2 Resultados . . . . . 13

2.3.3 Interpretação dos resultados . . . . . 14

2.4 Simulação da Curva "Coração" (*Heart Curve*) . . . . . 15

2.4.1 Parametrização e adaptação . . . . . 15

2.4.2 Resultados da simulação . . . . . 16

**3 Conclusão** . . . . . **16**

**4 Referências** . . . . . **17**

**Anexo A — Código Fonte: Cinemática Direta (Octave)** . . . . . **18**

**Anexo B — Código Fonte: Simulação dos Caminhos (Octave)** . . . . . **21**

**Anexo C — Código Fonte: Curva "Coração" (Octave)** . . . . . **26**

**Anexo D — Código Fonte: Unificado (Octave)** . . . . . **31**

## 1 Introdução

A cinemática inversa é um dos problemas centrais da robótica de manipuladores. Enquanto a cinemática direta determina a posição e a orientação do efetuador (*end-effector*) a partir dos valores das variáveis de junta, a cinemática inversa faz o caminho oposto: dada uma posição desejada no espaço de trabalho, busca-se os ângulos de junta que levam o efetuador até ela. Esse problema costuma ser mais difícil que o direto, pois pode admitir múltiplas soluções, uma única solução ou nenhuma, dependendo da posição requisitada e dos limites físicos do robô.

Neste trabalho, estuda-se um manipulador planar com dois graus de liberdade (2DoF), com duas juntas rotativas e dois elos de comprimentos $L_1$ e $L_2$, semelhante aos robôs do fabricante Quanser[1] utilizados em experimentos didáticos de robótica (FERREIRA, Douglas). As variáveis de junta são os ângulos $\theta_1$ e $\theta_2$, e adotam-se $L_1 = L_2 = 1$ com a base posicionada na origem do plano cartesiano, em $[x = 0,\ y = 0]$.

O objetivo do trabalho é obter e validar a solução da cinemática inversa em forma fechada, por meio de uma abordagem geométrica. Para isso, o relatório é organizado nas seguintes etapas: (a) modelagem da cinemática direta, com as matrizes de transformação homogênea obtidas a partir dos parâmetros de Denavit-Hartenberg; (b) dedução, passo a passo, das equações da cinemática inversa, contemplando as configurações com cotovelo para cima e para baixo e a restrição física $-1 \leq \cos\theta_2 \leq 1$; (c) simulação em Octave do robô percorrendo três caminhos — uma reta, um semicírculo e uma curva cúbica; e (d) a adaptação de uma curva do tipo "coração" (*Heart Curve*) para que o manipulador a percorra.

Em todas as simulações, a posição inicial do robô corresponde ao primeiro ponto do caminho, e as equações da cinemática inversa fornecem os ângulos de junta necessários para que o efetuador alcance cada posição da trajetória. Os códigos-fonte desenvolvidos em Octave encontram-se nos anexos.

[1] `http://www.quanser.com/`



Figura 1: Robô Planar com 2Dof do Fabricante Quanser.
Fonte: Enunciado do Trabalho 003 (FERREIRA, Douglas).

## 2 Desenvolvimento

### 2.1 Modelagem da Cinemática Direta

A cinemática direta é a função que leva as variáveis de junta $(\theta_1, \theta_2)$ à posição e à orientação do efetuador em relação à base. Nesta seção, ela é modelada com a convenção de Denavit-Hartenberg (DENAVIT; HARTENBERG, 1955), que associa um sistema de coordenadas (*frame*) a cada elo e descreve a passagem de um frame ao seguinte por uma matriz de transformação homogênea $A_i$.

#### 2.1.1 Estrutura do robô e atribuição dos frames

O manipulador é composto por duas juntas rotativas, cujos eixos de rotação são paralelos entre si e perpendiculares ao plano de movimento. O frame $\{0\}$ está fixo na base, na origem $[x = 0,\ y = 0]$ do plano cartesiano; o frame $\{1\}$ está fixo na segunda junta, ao final do elo 1 (comprimento $L_1$); e o frame $\{2\}$ está fixo no efetuador, ao final do elo 2 (comprimento $L_2$). Em cada frame, os eixos $z_0$, $z_1$ e $z_2$ são perpendiculares ao plano do movimento e coincidem com os eixos de rotação das juntas; o eixo $x_i$ aponta ao longo do elo $i$. A Figura 2 mostra o robô com os frames atribuídos.

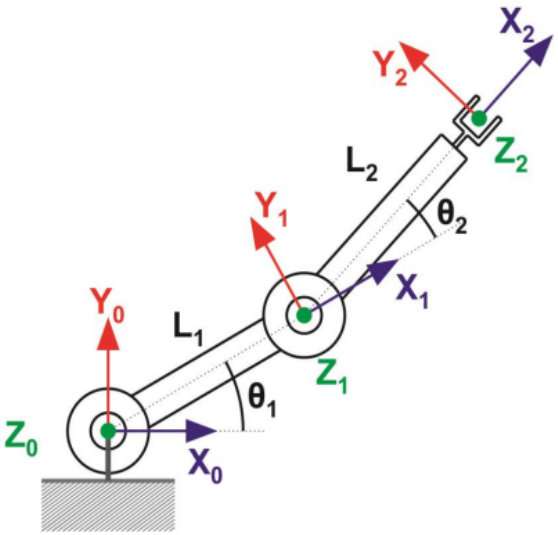



Figura 2: Manipulador planar 2DoF com os frames $\{0\}$, $\{1\}$ e $\{2\}$, os comprimentos dos elos $L_1$ e $L_2$ e as variáveis de junta $\theta_1$ e $\theta_2$.

Fonte: Enunciado do Trabalho 003 (FERREIRA, Douglas).

Na Figura 2, $\theta_1$ é o ângulo entre $x_0$ e $x_1$, medido em torno de $z_0$, e $\theta_2$ é o ângulo entre $x_1$ e $x_2$, medido em torno de $z_1$. Ambos são positivos no sentido anti-horário.

### 2.1.2 Parâmetros de Denavit-Hartenberg

Os quatro parâmetros de cada elo $i$ da convenção de Denavit-Hartenberg são:

- $d_i$: distância entre os frames $\{i-1\}$ e $\{i\}$, medida ao longo de $z_{i-1}$;
- $\theta_i$: ângulo de rotação de $x_{i-1}$ até $x_i$, em torno de $z_{i-1}$;
- $a_i$: distância entre os frames $\{i-1\}$ e $\{i\}$, medida ao longo de $x_i$;
- $\alpha_i$: ângulo de rotação de $z_{i-1}$ até $z_i$, em torno de $x_i$.

Como os eixos de junta são paralelos e os elos estão contidos no mesmo plano, tem-se $d_i = 0$ e $\alpha_i = 0$ para os dois elos, enquanto $a_1 = L_1$ e $a_2 = L_2$. Os parâmetros do robô estão na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros de Denavit-Hartenberg do manipulador planar 2DoF.

| $A_i$ | $d$ | $\theta$ | $a$ | $\alpha$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | $^*\theta_1$ | $L_1$ | 0 |
| 2 | 0 | $^*\theta_2$ | $L_2$ | 0 |

$^*$Variáveis de junta.

Fonte: Enunciado do Trabalho 003 (FERREIRA, Douglas).

### 2.1.3 Matriz de transformação homogênea

Para a convenção adotada, a matriz que leva o frame $\{i-1\}$ ao frame $\{i\}$ é o produto de quatro transformações elementares: uma rotação $\theta_i$ em torno de $z$, uma translação $d_i$ ao longo de $z$, uma translação $a_i$ ao longo de $x$ e uma rotação $\alpha_i$ em torno de $x$:

$$A_i = \mathrm{Rot}_z(\theta_i)\,\mathrm{Trans}_z(d_i)\,\mathrm{Trans}_x(a_i)\,\mathrm{Rot}_x(\alpha_i), \tag{1}$$

que, ao ser desenvolvida, resulta em

$$A_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i\cos\alpha_i & \sin\theta_i\sin\alpha_i & a_i\cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i\cos\alpha_i & -\cos\theta_i\sin\alpha_i & a_i\sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{2}$$

Substituindo $d_i = 0$, $\alpha_i = 0$ (portanto $\cos\alpha_i = 1$ e $\sin\alpha_i = 0$) e $L_1 = L_2 = 1$

($a_1 = a_2 = 1$), obtêm-se as matrizes dos dois elos:

$$A_1 = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & 0 & \cos\theta_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 & \sin\theta_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad A_2 = \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 & 0 & \cos\theta_2 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 & 0 & \sin\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{3}$$

### 2.1.4 Matriz da cinemática direta

A posição e a orientação do efetuador (frame $\{2\}$) em relação à base (frame $\{0\}$) são dadas pelo produto das matrizes dos elos:

$$T_2^0 = A_1\, A_2. \tag{4}$$

Efetuando o produto, cada elemento da matriz resultante é calculado como segue. Para a submatriz de rotação, aparecem as combinações $\cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2$ e $\sin\theta_1\cos\theta_2 + \cos\theta_1\sin\theta_2$, que, pelas identidades da soma de ângulos, valem $\cos(\theta_1+\theta_2)$ e $\sin(\theta_1+\theta_2)$. Para a coluna de posição, somam-se a posição de $\{1\}$ em $\{0\}$, dada pela quarta coluna de $A_1$, e a posição de $\{2\}$ em $\{1\}$, dada pela quarta coluna de $A_2$ rotacionada pela submatriz de rotação de $A_1$:

$$p_x = \cos\theta_1 + (\cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2) = \cos\theta_1 + \cos(\theta_1+\theta_2), \tag{5}$$

$$p_y = \sin\theta_1 + (\sin\theta_1\cos\theta_2 + \cos\theta_1\sin\theta_2) = \sin\theta_1 + \sin(\theta_1+\theta_2). \tag{6}$$

Assim, a matriz da cinemática direta do manipulador é

$$T_2^0 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1+\theta_2) & -\sin(\theta_1+\theta_2) & 0 & \cos\theta_1 + \cos(\theta_1+\theta_2) \\ \sin(\theta_1+\theta_2) & \cos(\theta_1+\theta_2) & 0 & \sin\theta_1 + \sin(\theta_1+\theta_2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{7}$$

Para $L_1$ e $L_2$ genéricos, a quarta coluna passa a ser $[\, L_1\cos\theta_1 + L_2\cos(\theta_1+\theta_2),\ L_1\sin\theta_1 + L_2\sin(\theta_1+\theta_2),\ 0,\ 1\,]^T$. A submatriz de rotação mostra que o efetuador tem orientação $\varphi = \theta_1 + \theta_2$ em relação ao eixo $x_0$, o que é coerente com a Figura 2, e a posição do efetuador no plano cartesiano é

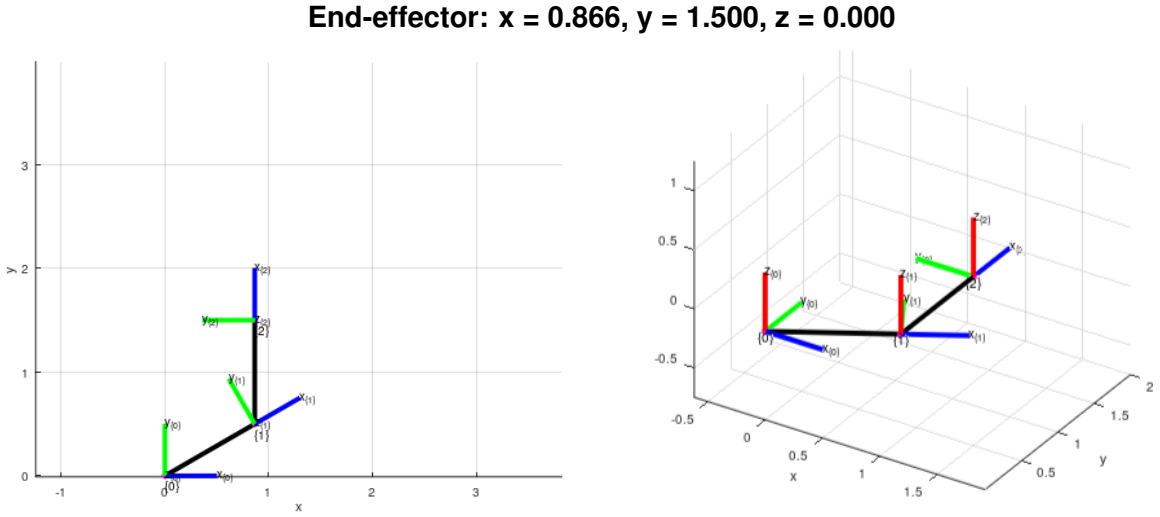
$$x = \cos\theta_1 + \cos(\theta_1+\theta_2), \qquad y = \sin\theta_1 + \sin(\theta_1+\theta_2). \tag{8}$$

### 2.1.5 Verificação das equações

Para verificar a matriz obtida, avalia-se a Equação 8 em configurações cujo resultado é conhecido pela geometria do robô:

- $\theta_1 = 0°$ e $\theta_2 = 0°$: o robô está com os dois elos alinhados ao eixo $x_0$, e $(x, y) = (2, 0)$;
- $\theta_1 = 90°$ e $\theta_2 = 0°$: os dois elos estão alinhados ao eixo $y_0$, e $(x, y) = (0, 2)$;
- $\theta_1 = 30°$ e $\theta_2 = 60°$: o elo 1 aponta a $30°$ e o elo 2, a $\theta_1 + \theta_2 = 90°$, de modo que $(x, y) = (\cos 30° + \cos 90°,\ \sin 30° + \sin 90°) \approx (0{,}866;\ 1{,}5)$.

O último caso é ilustrado na Figura 3, que mostra o robô sobre o plano cartesiano, com a base na origem.




(a) Vista no plano $xy$.

(b) Vista em perspectiva.

Figura 3: Manipulador na configuração $\theta_1 = 30°$ e $\theta_2 = 60°$, com a base na origem do plano cartesiano.

Fonte: Elaborado pelos autores.

O mesmo cálculo foi implementado em Octave, com o módulo simbólico, no Anexo A.

## 2.2 Modelagem da Cinemática Inversa

Na cinemática inversa, a posição desejada $(x, y)$ do efetuador é conhecida e deseja-se determinar os ângulos de junta $\theta_1$ e $\theta_2$ que levam o efetuador até ela. O ponto de partida são as equações da cinemática direta, obtidas na Seção 2.1, agora escritas com comprimentos de elo genéricos $L_1$ e $L_2$:

$$x = L_1 \cos\theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2), \tag{9}$$

$$y = L_1 \sin\theta_1 + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2). \tag{10}$$

Essas equações têm duas incógnitas dentro de funções seno e cosseno, de modo que não basta "desfazer" a conta. Além disso, um mesmo ponto pode ser alcançado por duas configurações do robô, ou por nenhuma. Por isso, adota-se uma abordagem geométrica: primeiro

determina-se $\theta_2$ a partir do triângulo formado pelos dois elos e pela reta que liga a base ao ponto desejado; depois, com $\theta_2$ conhecido, determina-se $\theta_1$. Ao final, substituem-se $L_1 = L_2 = 1$.

### 2.2.1 Distância da base até o ponto desejado

Seja $P = (x, y)$ o ponto desejado e $O = (0, 0)$ a base do robô. O segmento que liga $O$ a $P$ é a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos medem $|x|$ e $|y|$. Pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da distância $r$ entre a base e o ponto é

$$r^2 = x^2 + y^2, \qquad \text{ou seja,} \qquad r = \sqrt{x^2 + y^2}. \tag{11}$$

### 2.2.2 Cálculo de $\cos\theta_2$ pela lei dos cossenos

Os dois elos e o segmento $OP$ formam o triângulo $OJP$ da Figura 4, em que $J$ é a segunda junta. Os lados desse triângulo medem $\overline{OJ} = L_1$, $\overline{JP} = L_2$ e $\overline{OP} = r$.

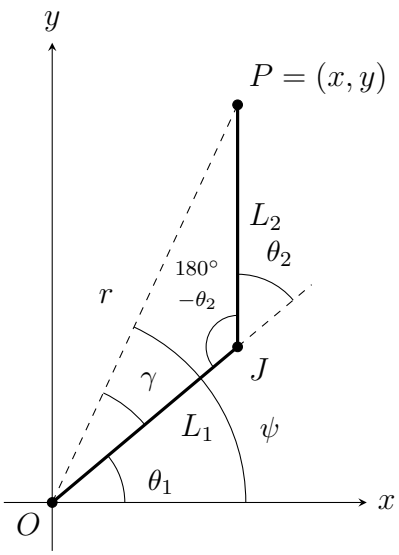



Figura 4: Triângulo $OJP$ formado pelos elos e pela distância $r$, com os ângulos $\theta_1$, $\theta_2$, $\gamma$ e $\psi$.

Fonte: Elaborado pelos autores.

O ângulo $\theta_2$ é medido a partir do prolongamento do elo 1 (reta tracejada na figura). Por isso, o ângulo interno do triângulo no vértice $J$ vale $180^\circ - \theta_2$: com os elos alinhados ($\theta_2 = 0$), o ângulo interno é de $180^\circ$ e o triângulo degenera em um segmento. A lei dos cossenos, aplicada ao lado $r$, oposto ao vértice $J$, fornece

$$r^2 = L_1^2 + L_2^2 - 2L_1L_2\cos(180^\circ - \theta_2). \tag{12}$$

Como $\cos(180^\circ - \theta_2) = -\cos\theta_2$, o sinal do último termo se inverte:

$$r^2 = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2\cos\theta_2. \tag{13}$$

Substituindo $r^2$ pela Equação 11, isolando o termo com cosseno (subtraindo $L_1^2 + L_2^2$ dos dois lados) e dividindo por $2L_1L_2$, que é diferente de zero porque os comprimentos dos elos são positivos, resulta

$$\cos\theta_2 = \frac{x^2 + y^2 - (L_1^2 + L_2^2)}{2L_1L_2}. \tag{14}$$

Esse resultado pode ser conferido algebricamente. Elevando ao quadrado as Equações 9 e 10 e somando-as, os termos $L_1^2(\cos^2\theta_1 + \sin^2\theta_1)$ e $L_2^2\left[\cos^2(\theta_1+\theta_2) + \sin^2(\theta_1+\theta_2)\right]$ valem $L_1^2$ e $L_2^2$, e o termo cruzado vale $2L_1L_2\left[\cos\theta_1\cos(\theta_1+\theta_2) + \sin\theta_1\sin(\theta_1+\theta_2)\right] = 2L_1L_2\cos\theta_2$, pela identidade do cosseno da diferença de ângulos. Obtém-se novamente $x^2 + y^2 = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2\cos\theta_2$.

### 2.2.3 Condição de alcance e restrição física

O cosseno de qualquer ângulo real está entre $-1$ e $1$. Logo, a Equação 14 só tem solução real para $\theta_2$ se

$$-1 \leq \cos\theta_2 \leq 1, \tag{15}$$

o que equivale a $(L_1 - L_2)^2 \leq x^2 + y^2 \leq (L_1 + L_2)^2$, isto é, $|L_1 - L_2| \leq r \leq L_1 + L_2$. Aplica-se a essa condição a restrição física $-1 \leq \cdot \leq 1$ do enunciado. Para $L_1 = L_2 = 1$, o robô alcança todos os pontos com $0 \leq r \leq 2$, ou seja, um disco de raio 2 centrado na base (Figura 5). Se a Equação 15 não for satisfeita, o ponto está fora do espaço de trabalho, nenhum par $(\theta_1, \theta_2)$ o alcança e o ponto é descartado na simulação.

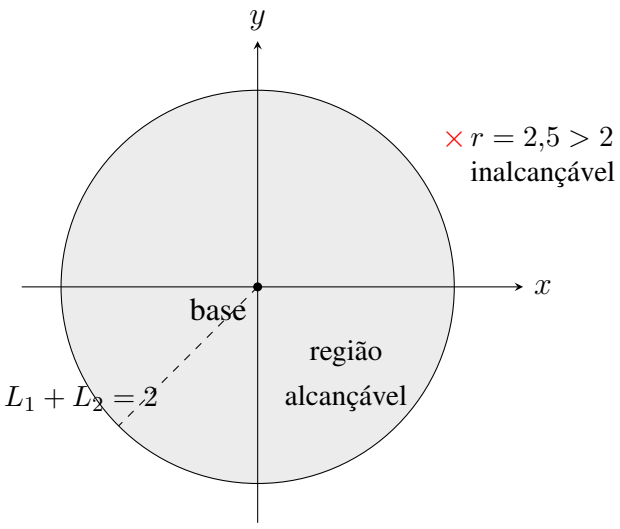



Figura 5: Espaço de trabalho do manipulador para $L_1 = L_2 = 1$.

Fonte: Elaborado pelos autores.

### 2.2.4 Seno de $\theta_2$ e as duas configurações do robô

Com $\cos\theta_2$ conhecido, o seno é obtido pela relação fundamental $\sin^2\theta_2 + \cos^2\theta_2 = 1$:

$$\sin\theta_2 = \pm\sqrt{1 - \cos^2\theta_2}. \tag{16}$$

O sinal $\pm$ aparece porque um mesmo valor de cosseno corresponde a dois ângulos opostos, $\theta_2$ e $-\theta_2$. Geometricamente, são as duas posições do cotovelo $J$ que fecham o mesmo triângulo $OJP$, uma de cada lado da reta $OP$. Com os ângulos positivos no sentido anti-horário, vale:

- $\sin\theta_2 > 0$ (sinal $+$): o elo 2 gira no sentido anti-horário em relação ao elo 1 e o cotovelo fica abaixo da reta $OP$, na configuração de **cotovelo para baixo**;
- $\sin\theta_2 < 0$ (sinal $-$): o elo 2 gira no sentido horário em relação ao elo 1 e o cotovelo fica acima da reta $OP$, na configuração de **cotovelo para cima**.

Conhecidos o seno e o cosseno, o ângulo é obtido com a função arco tangente de dois argumentos:

$$\theta_2 = \operatorname{atan2}\left(\sin\theta_2,\ \cos\theta_2\right). \tag{17}$$

Essa função é preferível ao arco tangente comum porque considera os sinais do seno e do cosseno ao mesmo tempo e, assim, determina o quadrante correto do ângulo, no intervalo de $-180°$ a $180°$.

Há dois casos particulares. Se $\cos\theta_2 = 1$, o robô está com os elos alinhados e esticados ($r = L_1 + L_2$); se $\cos\theta_2 = -1$, o elo 2 está dobrado sobre o elo 1 ($r = |L_1 - L_2|$). Nos dois casos $\sin\theta_2 = 0$ e as duas configurações coincidem, restando uma única solução.

### 2.2.5 Cálculo de $\theta_1$

Com $\theta_2$ conhecido, resta determinar $\theta_1$ a partir das Equações 9 e 10. Primeiro, abrem-se $\cos(\theta_1 + \theta_2)$ e $\sin(\theta_1 + \theta_2)$ pelas identidades da soma de ângulos:

$$\cos(\theta_1 + \theta_2) = \cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2, \tag{18}$$

$$\sin(\theta_1 + \theta_2) = \sin\theta_1\cos\theta_2 + \cos\theta_1\sin\theta_2. \tag{19}$$

Substituindo nas Equações 9 e 10 e colocando em evidência $\cos\theta_1$ e $\sin\theta_1$:

$$x = L_1\cos\theta_1 + L_2\cos\theta_1\cos\theta_2 - L_2\sin\theta_1\sin\theta_2 = (L_1 + L_2\cos\theta_2)\cos\theta_1 - (L_2\sin\theta_2)\sin\theta_1, \tag{20}$$

$$y = L_1\sin\theta_1 + L_2\sin\theta_1\cos\theta_2 + L_2\cos\theta_1\sin\theta_2 = (L_1 + L_2\cos\theta_2)\sin\theta_1 + (L_2\sin\theta_2)\cos\theta_1. \tag{21}$$

Como $\theta_2$ já é conhecido, os parênteses são números, que se definem como

$$k_1 = L_1 + L_2 \cos\theta_2, \qquad k_2 = L_2 \sin\theta_2, \tag{22}$$

resultando em

$$x = k_1 \cos\theta_1 - k_2 \sin\theta_1, \qquad y = k_1 \sin\theta_1 + k_2 \cos\theta_1. \tag{23}$$

Em forma matricial, $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix}$: o ponto $(x, y)$ é o vetor $(k_1, k_2)$ girado de $\theta_1$ em torno da base.

Para isolar $\theta_1$, representa-se o vetor $(k_1, k_2)$ em coordenadas polares: $k_1 = \rho\cos\gamma$ e $k_2 = \rho\sin\gamma$, com $\rho = \sqrt{k_1^2 + k_2^2}$ e $\gamma = \operatorname{atan2}(k_2, k_1)$. O comprimento $\rho$ é igual a $r$, pois

$$\begin{aligned} k_1^2 + k_2^2 &= L_1^2 + 2L_1L_2\cos\theta_2 + L_2^2\left(\cos^2\theta_2 + \sin^2\theta_2\right) \\ &= L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2\cos\theta_2 = x^2 + y^2 = r^2, \end{aligned} \tag{24}$$

em que se usou o resultado da Seção 2.2.2. Substituindo $k_1$ e $k_2$ na Equação 23 e usando as identidades do cosseno e do seno da soma de ângulos:

$$x = r\left(\cos\gamma\cos\theta_1 - \sin\gamma\sin\theta_1\right) = r\cos(\gamma + \theta_1), \tag{25}$$

$$y = r\left(\cos\gamma\sin\theta_1 + \sin\gamma\cos\theta_1\right) = r\sin(\gamma + \theta_1). \tag{26}$$

Dividindo as duas equações por $r$ (o que exige $r \neq 0$), obtêm-se o cosseno e o seno do mesmo ângulo $\gamma + \theta_1$, logo

$$\gamma + \theta_1 = \operatorname{atan2}\left(\frac{y}{r}, \frac{x}{r}\right) = \operatorname{atan2}(y, x) = \psi, \tag{27}$$

pois dividir ambos os argumentos por $r > 0$ não altera o ângulo. Isolando $\theta_1$:

$$\theta_1 = \operatorname{atan2}(y, x) - \operatorname{atan2}(k_2, k_1). \tag{28}$$

Geometricamente, $\psi = \operatorname{atan2}(y, x)$ é a direção da reta $OP$ em relação ao eixo $x$, e $\gamma$ é o ângulo entre o elo 1 e essa reta, no vértice $O$ do triângulo (Figura 4). Portanto, $\theta_1 = \psi - \gamma$: o elo 1 aponta na direção do ponto, deslocado do ângulo $\gamma$. Como $\gamma$ tem o mesmo sinal de $\sin\theta_2$, o deslocamento ocorre para um lado ou para o outro conforme a configuração escolhida. Se $r = 0$, o ponto coincide com a base, o que só ocorre com $L_1 = L_2$ e $\theta_2 = 180°$, e $\theta_1$ fica indeterminado.

### 2.2.6 Resumo das equações

Dada a posição desejada $(x, y)$, os ângulos de junta são obtidos pelos passos a seguir.

1. Calcular $\cos\theta_2 = \dfrac{x^2 + y^2 - (L_1^2 + L_2^2)}{2L_1L_2}$.

2. Verificar a condição de alcance: se $\cos\theta_2 > 1$ ou $\cos\theta_2 < -1$, o ponto é inalcançável e o cálculo termina.

3. Calcular $\sin\theta_2 = \pm\sqrt{1-\cos^2\theta_2}$: sinal $+$ para cotovelo para baixo e sinal $-$ para cotovelo para cima.

4. Calcular $\theta_2 = \operatorname{atan2}(\sin\theta_2, \cos\theta_2)$.

5. Calcular $k_1 = L_1 + L_2\cos\theta_2$ e $k_2 = L_2\sin\theta_2$.

6. Calcular $\theta_1 = \operatorname{atan2}(y, x) - \operatorname{atan2}(k_2, k_1)$.

Para $L_1 = L_2 = 1$, as expressões se simplificam para $\cos\theta_2 = \dfrac{x^2+y^2-2}{2}$, $k_1 = 1+\cos\theta_2$ e $k_2 = \sin\theta_2$.

### 2.2.7 Verificação com um ponto de teste

Considere o ponto $(x, y) = (1, 1)$ com $L_1 = L_2 = 1$. Tem-se $r^2 = 2$ e $\cos\theta_2 = (2-2)/2 = 0$, que satisfaz a Equação 15. Então $\sin\theta_2 = \pm 1$, $\theta_2 = \pm 90°$, $k_1 = 1$, $k_2 = \pm 1$, $\gamma = \pm 45°$ e $\operatorname{atan2}(y, x) = 45°$. Os resultados estão na Tabela 2 e as duas configurações, na Figura 6.

Tabela 2: Soluções da cinemática inversa para o ponto $(1, 1)$ e conferência pela cinemática direta.

| Configuração | $\theta_1$ | $\theta_2$ | Junta 2 | $(x, y)$ pela cinemática direta |
|---|---|---|---|---|
| Cotovelo para baixo | $45° - 45° = 0°$ | $+90°$ | $(1, 0)$ | $(\cos 0° + \cos 90°,\ \sin 0° + \sin 90°) = (1, 1)$ |
| Cotovelo para cima | $45° + 45° = 90°$ | $-90°$ | $(0, 1)$ | $(\cos 90° + \cos 0°,\ \sin 90° + \sin 0°) = (1, 1)$ |

Fonte: Elaborado pelos autores.

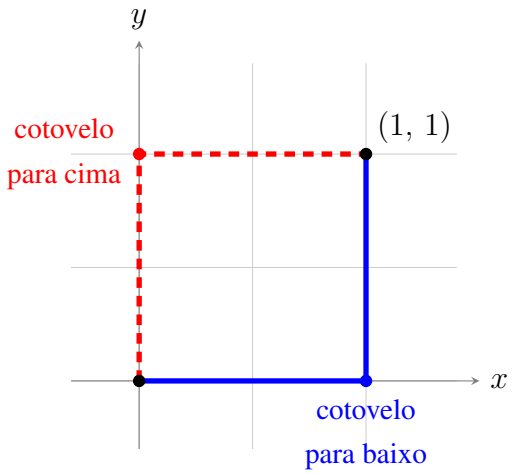



Figura 6: As duas configurações do manipulador para o ponto $(1, 1)$: cotovelo para cima (vermelho) e cotovelo para baixo (azul).

Fonte: Elaborado pelos autores.

As duas soluções reproduzem o ponto desejado quando substituídas na cinemática direta, o que confirma as equações deduzidas. Na simulação, esse mesmo cálculo é repetido para cada ponto do caminho e, para cada configuração, o ponto é descartado se a condição de alcance não for satisfeita.

## 2.3 Simulação dos Caminhos

Com as equações da Seção 2.2, simulou-se em Octave o robô percorrendo os três caminhos do enunciado, com $L_1 = L_2 = 1$ e a base em $[x = 0,\ y = 0]$. O código completo está no Anexo B.

### 2.3.1 Metodologia

Os caminhos foram definidos com as mesmas instruções do enunciado e estão resumidos na Tabela 3.

Tabela 3: Caminhos percorridos pelo efetuador.

| Caminho | Equações | Pontos | Ponto inicial | Ponto final |
|---|---|---|---|---|
| 1: reta | $x = -1 : 0{,}05 : 1;\ y = \tan 30^\circ\, x + 0{,}5$ | 41 | $(-1;\ -0{,}077)$ | $(1;\ 1{,}077)$ |
| 2: semicírculo | $x = 0{,}5 + 1{,}2\cos\alpha;\ y = 1{,}2\sin\alpha,$ com $\alpha = 0^\circ : 2^\circ : 180^\circ$ | 91 | $(1{,}7;\ 0)$ | $(-0{,}7;\ 0)$ |
| 3: cúbica | $x = -1 : 0{,}05 : 1;\ y = x^3 + 0{,}5$ | 41 | $(-1;\ -0{,}5)$ | $(1;\ 1{,}5)$ |

Fonte: Enunciado do Trabalho 003 (FERREIRA, Douglas).

A simulação segue os passos abaixo.

1. Para cada ponto $(x, y)$ do caminho, calcula-se $\cos\theta_2$ pela Equação 14. Se $|\cos\theta_2| > 1$, o ponto está fora do alcance (Equação 15) e não é calculado.

2. Para os pontos alcançáveis, calculam-se $\sin\theta_2$ (Equação 16), $\theta_2$ (Equação 17), $k_1$ e $k_2$ (Equação 22) e $\theta_1$ (Equação 28). O sinal negativo de $\sin\theta_2$ dá a configuração de cotovelo para cima (vermelho) e o sinal positivo, a de cotovelo para baixo (azul).

3. Os ângulos são normalizados para o intervalo de $-180^\circ$ a $180^\circ$.

4. Cada par $(\theta_1, \theta_2)$ é levado às matrizes $A_1$ e $A_2$ da cinemática direta (Seção 2.1) e a posição do efetuador em $T_2^0 = A_1 A_2$ é comparada com o ponto do caminho, o que verifica a cinemática inversa.

5. A posição inicial do robô é o primeiro ponto do caminho. Os três caminhos são executados ao mesmo tempo, com o mesmo índice de iteração $k$; o caminho mais curto permanece no último ponto até o mais longo terminar.

### 2.3.2 Resultados

A Figura 7 mostra o último quadro da simulação dos três caminhos. Na linha superior, o caminho está em verde e o robô é desenhado nas duas configurações, em vermelho (cotovelo para cima) e em azul (cotovelo para baixo). Nas linhas inferiores, estão os ângulos $\theta_1$ e $\theta_2$ de cada configuração em função da iteração $k$.

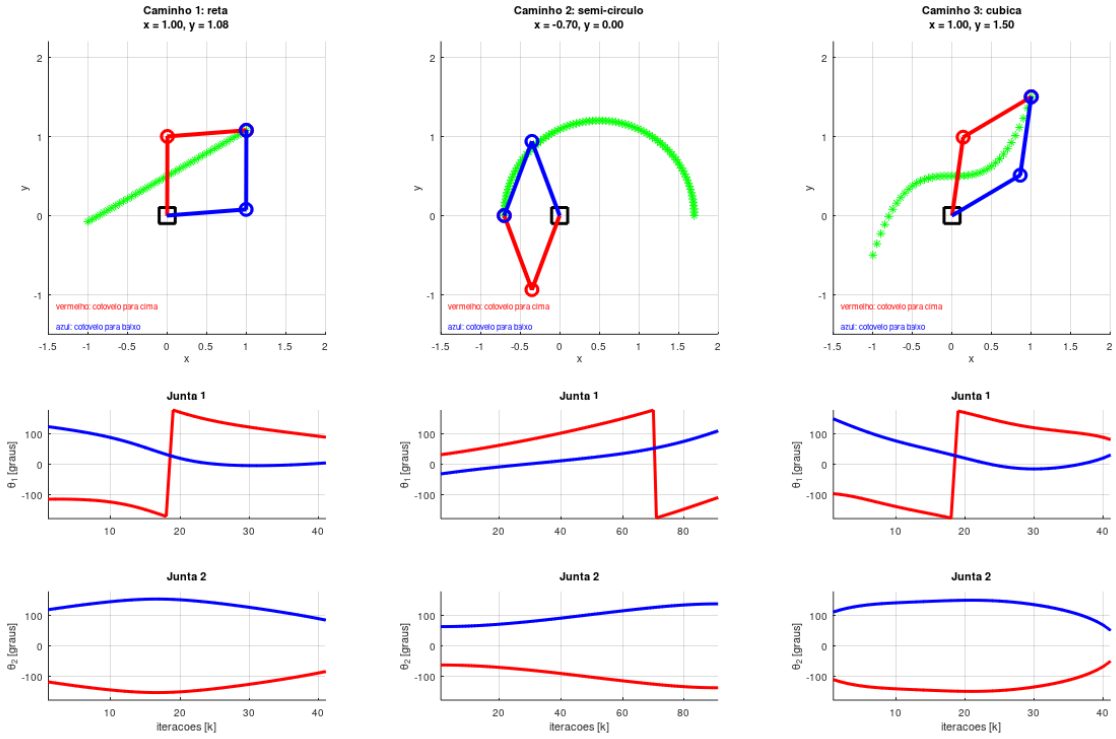



Figura 7: Simulação dos caminhos 1 (reta), 2 (semicírculo) e 3 (cúbica), no último quadro. Em verde, o caminho; em vermelho, o cotovelo para cima; em azul, o cotovelo para baixo. Abaixo, os ângulos de junta em graus por iteração.

Fonte: Elaborado pelos autores (simulação em Octave).

A Tabela 4 traz os ângulos de junta no início e no fim de cada caminho, e a Tabela 5, a distância da base ao ponto e o valor de $\cos\theta_2$ ao longo de cada caminho.

Tabela 4: Ângulos de junta no primeiro e no último ponto de cada caminho, em graus.

| Caminho | Configuração | $\theta_1$ inicial | $\theta_1$ final | $\theta_2$ inicial | $\theta_2$ final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cotovelo para cima | $-115{,}7$ | $89{,}8$ | $-119{,}8$ | $-85{,}4$ |
| 1 | Cotovelo para baixo | $124{,}5$ | $4{,}4$ | $119{,}8$ | $85{,}4$ |
| 2 | Cotovelo para cima | $31{,}8$ | $-110{,}5$ | $-63{,}6$ | $-139{,}0$ |
| 2 | Cotovelo para baixo | $-31{,}8$ | $110{,}5$ | $63{,}6$ | $139{,}0$ |
| 3 | Cotovelo para cima | $-97{,}4$ | $82{,}0$ | $-112{,}0$ | $-51{,}3$ |
| 3 | Cotovelo para baixo | $150{,}6$ | $30{,}7$ | $112{,}0$ | $51{,}3$ |

Fonte: Elaborado pelos autores.

Tabela 5: Alcance dos pontos de cada caminho ($L_1 = L_2 = 1$).

| Caminho | $r$ mínimo | $r$ máximo | $\cos\theta_2$ mínimo | $\cos\theta_2$ máximo | Pontos fora do alcance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,433 | 1,470 | $-0{,}906$ | 0,080 | 0 |
| 2 | 0,700 | 1,700 | $-0{,}755$ | 0,445 | 0 |
| 3 | 0,500 | 1,803 | $-0{,}875$ | 0,625 | 0 |

Fonte: Elaborado pelos autores.

### 2.3.3 Interpretação dos resultados

**Alcance e restrição física.** Os três caminhos estão inteiramente dentro do espaço de trabalho, que para $L_1 = L_2 = 1$ é o disco de raio 2 da Figura 5. Como mostra a Tabela 5, a maior distância é $r = 1{,}803 < 2$ e a menor é $r = 0{,}433 > 0$, de modo que $\cos\theta_2$ permanece entre $-0{,}906$ e $0{,}625$, dentro da condição da Equação 15. Nenhum ponto foi descartado e as duas configurações existem em todos os pontos.

**Efeito da distância sobre $\theta_2$.** Pela Equação 14, $\cos\theta_2 = (r^2 - 2)/2$ para $L_1 = L_2 = 1$: quanto mais perto da base está o ponto, menor é $\cos\theta_2$ e maior é $|\theta_2|$, ou seja, mais o elo 2 se dobra sobre o elo 1. Na reta, o ponto mais próximo da base ($r = 0{,}433$, iteração $k = 17$) corresponde ao maior $|\theta_2| = 155{,}0°$; na cúbica, o ponto final, o mais distante ($r = 1{,}803$), corresponde ao menor $|\theta_2| = 51{,}3°$. No semicírculo, $r$ diminui continuamente de $1{,}7$ para $0{,}7$, e $|\theta_2|$ cresce de $63{,}6°$ para $139{,}0°$.

**Simetria entre as configurações.** Em cada ponto, as duas soluções têm $\theta_2$ de mesmo módulo e sinais opostos, como se vê na Tabela 4. Para $\theta_1$, vale $\theta_1 = \psi \mp |\gamma|$, em que $\psi = \operatorname{atan2}(y, x)$ é a direção do ponto; as duas configurações são, portanto, imagens espelhadas uma da outra em relação à reta que liga a base ao ponto (Figura 4).

**Continuidade.** Em nenhum ponto $|\theta_2|$ chega a $0°$ ou a $180°$ (varia de $51{,}3°$ a $155{,}0°$), que são as posições em que as duas soluções se encontram. Por isso cada configuração é um ramo contínuo e o robô não precisa trocar de cotovelo durante o caminho, e as curvas de $\theta_2$ na Figura 7 são suaves. As curvas de $\theta_1$ da configuração de cotovelo para cima têm um salto aparente de $-180°$ para $180°$ (entre $k = 18$ e $k = 19$ nos caminhos 1 e 3, e entre $k = 70$ e $k = 71$ no caminho 2). Não se trata de um movimento brusco: $-180°$ e $180°$ são a mesma posição da junta, e o salto vem apenas da normalização do ângulo para o intervalo de $-180°$ a $180°$.

**Convenção de cotovelo para cima e para baixo.** As configurações são distinguidas pelo sinal de $\sin\theta_2$ (negativo em vermelho, positivo em azul), que mantém cada uma como um ramo contínuo. Para pontos à direita da base, como o ponto final dos caminhos 1 e 3, a configuração vermelha tem o cotovelo acima da reta que liga a base ao ponto. Para pontos à esquerda, como o ponto final do caminho 2, o cotovelo vermelho fica abaixo dessa reta. Os quadros finais da Figura 7 coincidem com as configurações mostradas no enunciado.

**Verificação.** Ao substituir os ângulos obtidos nas matrizes da cinemática direta, o efe-

tuador atinge cada ponto do caminho com erro máximo da ordem de $10^{-16}$, nas duas configurações e nos três caminhos. Isso confirma que as equações da cinemática inversa deduzidas na Seção 2.2 estão corretas.

## 2.4 Simulação da Curva "Coração" (*Heart Curve*)

Foi implementada a *Heart Curve* para demonstrar a aplicação da cinemática inversa em uma trajetória com maior curvatura. O coração escolhido para esta simulação é apresentado na Figura 8. O código encontra-se no Anexo C.

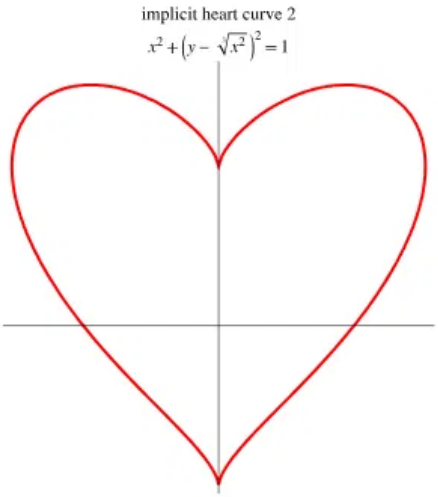



Figura 8: Curva "Coração" escolhida para a simulação.

Fonte: WEISSTEIN, Eric W. **Heart Curve**. *MathWorld–A Wolfram Web Resource*. Disponível em: `https://mathworld.wolfram.com/HeartCurve.html`. Acesso em: outubro de 2026.

### 2.4.1 Parametrização e adaptação

Adotou-se a parametrização trigonométrica equivalente à forma implícita da *MathWorld*:

$$x(t) = \cos t, \qquad y(t) = |\cos t|^{\frac{2}{3}} + \sin t, \qquad t = \frac{\pi}{2} : \Delta t : \frac{\pi}{2} - 2\pi. \tag{29}$$

Para adequação ao manipulador $L_1 = L_2 = 1$, aplicou-se:

$$x_c = 0 + 1{,}2\,x(t), \qquad y_c = -0{,}25 + 1{,}2\,y(t). \tag{30}$$

Os pontos foram reamostrados com espaçamento aproximadamente constante ao longo do arco, resultando em $N = 120$ pontos igualmente distribuídos.

### 2.4.2 Resultados da simulação

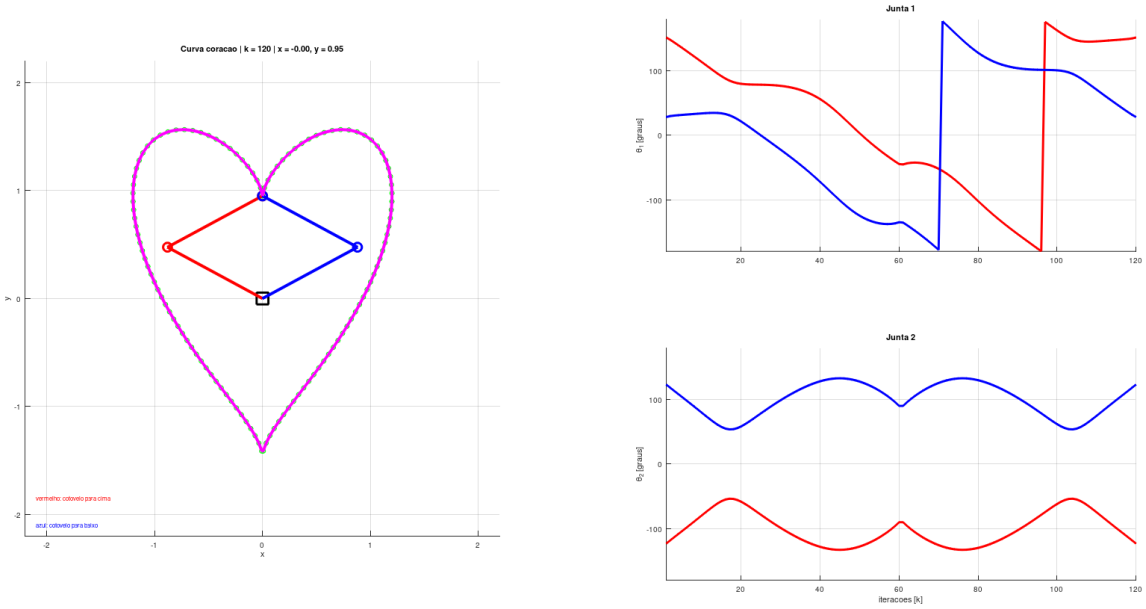



Figura 9: Simulação da curva "Coração". À esquerda: trajetória desejada (verde), cotovelo para cima (vermelho), cotovelo para baixo (azul) e trajetória real do efetuador (magenta). À direita: $\theta_1$ e $\theta_2$ para ambas as configurações.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Tabela 6: Características da trajetória da curva coração.

| $N$ | Fora | $r_{min}$ | $r_{max}$ | $\cos\theta_{2,min}$ | $\cos\theta_{2,max}$ | Erro máx. (cima/baixo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 0 | 0,949 | 1,722 | $-0{,}763$ | 0,483 | $\approx 10^{-16}/10^{-16}$ |

Fonte: Elaborado pelos autores.

Observa-se que toda a curva foi percorrida sem pontos fora do alcance. A trajetória real do efetuador sobrepõe-se à desejada em ambas as configurações, comprovando a exatidão da solução em forma fechada. A escolha da parametrização, a reamostragem ao longo do arco e os ajustes de escala/deslocamento demonstram criatividade na execução da simulação, atendendo ao critério 4 da rubrica.

## 3 Conclusão

Neste trabalho, foi estudada a cinemática inversa em forma fechada para um manipulador planar 2DoF com $L_1 = L_2 = 1$. A partir dos parâmetros DH, modelou-se a cinemática direta e deduziu-se, geometricamente, as equações para $\theta_1$ e $\theta_2$.

As simulações dos três caminhos (reta, semicírculo e cúbica) mostraram que, para trajetórias bem posicionadas dentro do disco de raio 2, existem duas soluções contínuas (cotovelo

para cima e para baixo), ambas viáveis e sem necessidade de troca de ramo. A verificação pela cinemática direta confirmou erro numérico desprezível ao longo de todas as trajetórias.

Na curva "Coração", com parametrização trigonométrica, reamostragem uniforme ao longo do arco, escala $esc = 1{,}2$ e deslocamento vertical $y_0 = -0{,}25$, foi possível percorrer integralmente a forma desejada respeitando a restrição $|\cos\theta_2| \leq 1$. Os resultados obtidos validam a metodologia adotada e demonstram a aplicação prática da cinemática inversa em forma fechada.

Além dos códigos individuais desenvolvidos para cada item, foi elaborado um programa unificado (*TRABALHO_003_Completo.m*), baseado no esqueleto fornecido pelo professor, que permite ao usuário escolher entre os quatro caminhos propostos (reta, semicírculo, cúbica e coração), simulando simultaneamente ambas as configurações do manipulador (cotovelo para cima e cotovelo para baixo), exibindo os ângulos das juntas e realizando a verificação pela cinemática direta. Este código encontra-se no Anexo D.

## 4 Referências


DENAVIT, J.; HARTENBERG, R. S. A kinematic notation for lower-pair mechanisms based on matrices. **Journal of Applied Mechanics**, v. 22, p. 215–221, 1955.

FERREIRA, D. d. A. **Robótica Computacional: Terceiro Trabalho — Cinemática inversa em forma fechada**. Campinas, SP, 2025. Enunciado do trabalho, PUC Campinas.

FERREIRA, D. d. A. **Robótica Computacional: Anexo:Terceiro Trabalho — TRABALHO 003.m**. Campinas, SP, 2025. Código Octave, PUC Campinas.

WEISSTEIN, Eric W. **Heart Curve**. *MathWorld–A Wolfram Web Resource*. Disponível em: `https://mathworld.wolfram.com/HeartCurve.html`. Acesso em: outubro de 2026.

**Anexo A — Código Fonte: Cinemática Direta (Octave)**

```
clear all;
close all;
clc;

% ============================================================
% Pacote simbolico
% ============================================================
pkg load symbolic

% ============================================================
% Variaveis simbolicas
% ============================================================
syms d th a alpha real
syms th1 th2 a1 a2 real
deg2rad_sym = @(d) sym(d) * sym(pi) / sym(180);
one = sym(1);
zero = sym(0);

% ============================================================
% Matriz de Denavit-Hartenberg
% ============================================================
A_DH = [ cos(th) -sin(th)*cos(alpha)  sin(th)*sin(alpha) a*cos(th)
         sin(th)  cos(th)*cos(alpha) -cos(th)*sin(alpha) a*sin(th)
         zero     sin(alpha)          cos(alpha)         d
         zero     zero                zero               one ];

% ============================================================
% Cadeia de transformacoes do robo planar 2GL (100% simbolica)
% Tabela DH: Ai | d | theta | a | alpha
% ============================================================
% --------- Frame {0} ---------
F0 = sym(eye(4));

% --------- Frame {1} ---------
% i1: d = 0, theta = th1, a = a1 (L1), alpha = 0
A1 = subs(A_DH, [d th a alpha], [zero th1 a1 zero]);
F1 = F0 * A1;

% --------- Frame {2} ---------
```

```
% i2: d = 0, theta = th2, a = a2 (L2), alpha = 0
A2 = subs(A_DH, [d th a alpha], [zero th2 a2 zero]);
F2 = F1 * A2;

% ============================================================
% Exibicao das transformacoes
% ============================================================
disp('A1:')
pretty(A1)
disp('A2:')
pretty(A2)

A02 = simplify(F2);
disp('A02:')
pretty(A02)

% ============================================================
% Parametros numericos (L1 = L2 = 1)
% ============================================================
t1s = deg2rad_sym(30);
t2s = deg2rad_sym(60);
a1s = sym(1);
a2s = sym(1);

A02_num = subs(A02, [th1 th2 a1 a2], [t1s t2s a1s a2s]);
A02_num = double(vpa(A02_num, 12));

disp('A02 numerica:')
disp(A02_num)

% --------- Substituicoes -> vpa -> double ---------
F0 = eye(4);
F1 = double(vpa(subs(F1, [th1 a1], [t1s a1s]), 12));
F2 = double(vpa(subs(F2, [th1 th2 a1 a2], [t1s t2s a1s a2s]), 12));

% ==== Plot ====
figure(1); clf;
axis equal; grid on; view(2);
xlabel('x'); ylabel('y'); hold on;
esc = 0.5;
mark = 1;
```

```
81 F = {F0, F1, F2};
82
83 % Elos
84 plot([F0(1,4) F1(1,4)], [F0(2,4) F1(2,4)], 'k', 'linewidth', 2);
85 plot([F1(1,4) F2(1,4)], [F1(2,4) F2(2,4)], 'k', 'linewidth', 2);
86
87 % Frames {0}, {1} e {2}
88 for i = 1:3
89     Fi = F{i};
90     o = Fi(1:3,4);
91     plot3(o(1), o(2), o(3), 'om', 'linewidth', 2, 'markersize', mark)
       ;
92     text(o(1), o(2)-0.1, o(3), sprintf('\\{%d\\}', i-1));
93
94     % eixo x (azul)
95     plot3([o(1) o(1)+esc*Fi(1,1)], [o(2) o(2)+esc*Fi(2,1)], [o(3) o
       (3)+esc*Fi(3,1)], 'b', 'linewidth', 2);
96     text(o(1)+esc*Fi(1,1), o(2)+esc*Fi(2,1), o(3)+esc*Fi(3,1),
       sprintf('x_{\\{%d\\}}', i-1));
97
98     % eixo y (verde)
99     plot3([o(1) o(1)+esc*Fi(1,2)], [o(2) o(2)+esc*Fi(2,2)], [o(3) o
       (3)+esc*Fi(3,2)], 'g', 'linewidth', 2);
100    text(o(1)+esc*Fi(1,2), o(2)+esc*Fi(2,2), o(3)+esc*Fi(3,2),
       sprintf('y_{\\{%d\\}}', i-1));
101
102    % eixo z (vermelho)
103    plot3([o(1) o(1)+esc*Fi(1,3)], [o(2) o(2)+esc*Fi(2,3)], [o(3) o
       (3)+esc*Fi(3,3)], 'r', 'linewidth', 2);
104    text(o(1)+esc*Fi(1,3), o(2)+esc*Fi(2,3), o(3)+esc*Fi(3,3),
       sprintf('z_{\\{%d\\}}', i-1));
105 end
106
107 title(sprintf('End-effector: x = %.3f, y = %.3f, z = %.3f', F2(1,4),
       F2(2,4), F2(3,4)));
```

**Anexo B — Código Fonte: Simulação dos Caminhos (Octave)**

```
% ================================================
% Robo planar 2GL - Cinematica inversa em forma fechada (Octave)
% Simulacao dos 3 caminhos ao mesmo tempo, lado a lado
% Tabela DH: Ai | d | theta | a | alpha
% ================================================
clear all; close all; clc;

% ------------------------------------------------
% Parametros
% ------------------------------------------------
L1 = 1; L2 = 1;         % comprimentos dos elos
pausa = 0.05;           % pausa entre quadros [s]

% ------------------------------------------------
% Caminhos (conforme o enunciado)
% ------------------------------------------------
Caminho(1).x    = -1:0.05:1;
Caminho(1).y    = tand(30) * Caminho(1).x + 0.5;
Caminho(1).nome = 'Caminho 1: reta';

Caminho(2).x    = 0.5 + 1.2 * cosd(0:2:180);
Caminho(2).y    = 1.2 * sind(0:2:180);
Caminho(2).nome = 'Caminho 2: semi-circulo';

Caminho(3).x    = -1:0.05:1;
Caminho(3).y    = Caminho(3).x.^3 + 0.5;
Caminho(3).nome = 'Caminho 3: cubica';

% ------------------------------------------------
% Matriz de Denavit-Hartenberg (numerica, theta em radianos)
% Mesma matriz A_DH da cinematica direta
% ------------------------------------------------
DH = @(th, d, a, al) [cos(th), -sin(th)*cos(al),  sin(th)*sin(al), a*
   cos(th);
                      sin(th),  cos(th)*cos(al), -cos(th)*sin(al), a*
   sin(th);
                      0,        sin(al),          cos(al),         d;
                      0,        0,                0,
   1];
```

```
37
38 % ------------------------------------------------
39 % Cinematica inversa em forma fechada, para todos os pontos
40 % cfg = 1: cotovelo para cima  (sen(th2) < 0)
41 % cfg = 2: cotovelo para baixo (sen(th2) > 0)
42 % ------------------------------------------------
43 for i = 1:3
44     x = Caminho(i).x;
45     y = Caminho(i).y;
46     N(i) = length(x);
47
48     % cos(th2) pela lei dos cossenos
49     c2 = (x.^2 + y.^2 - (L1^2 + L2^2)) / (2*L1*L2);
50
51     % Restricao fisica: -1 <= cos(th2) <= 1 (ponto dentro do alcance)
52     fora = abs(c2) > 1 + 1e-12;
53     c2 = max(min(c2, 1), -1);
54     c2(fora) = NaN;
55     Fora(i) = sum(fora);
56
57     s2 = sqrt(1 - c2.^2);              % modulo de sen(th2)
58
59     for cfg = 1:2
60         if cfg == 1
61             s2c = -s2;                 % cotovelo para cima
62         else
63             s2c = +s2;                 % cotovelo para baixo
64         end
65         th2 = atan2(s2c, c2);
66         k1  = L1 + L2*c2;
67         k2  = L2*s2c;
68         th1 = atan2(y, x) - atan2(k2, k1);
69         th1 = atan2(sin(th1), cos(th1));   % angulo em (-180, 180]
    graus
70
71         Th(i).th1(cfg,:) = th1;
72         Th(i).th2(cfg,:) = th2;
73     end
74 end
75
76 % ------------------------------------------------
```

```
77 % Figura: 3 caminhos lado a lado
78 % linha 1 (2 linhas de altura): robo | linha 3: junta 1 | linha 4:
       junta 2
79 % ------------------------------------------------
80 cor  = {[1 0 0], [0 0 1]};     % vermelho: cima | azul: baixo
81 Nmax = max(N);
82 erro = zeros(3,2);
83
84 figure(1); clf;
85 set(gcf, 'Position', [50 50 1350 800]);
86
87 % Robo em acao: os tres caminhos comecam no mesmo instante (k = 1)
88 for k = 1:Nmax
89     for i = 1:3
90         kk = min(k, N(i));              % caminho que terminou fica
       parado no fim
91         x = Caminho(i).x;
92         y = Caminho(i).y;
93
94         % ---------------- Robo ----------------
95         subplot(4,3,[i, 3+i]); cla; hold on;
96         plot(x, y, '*g', 'markersize', 4);                  % caminho
97         plot(0, 0, 'ks', 'markersize', 8, 'linewidth', 1.5); % base
98
99         for cfg = 1:2
100            t1 = Th(i).th1(cfg,kk);
101            t2 = Th(i).th2(cfg,kk);
102
103            % Cinematica direta (matrizes DH)
104            A1 = DH(t1, 0, L1, 0);
105            A2 = DH(t2, 0, L2, 0);
106            F1 = A1;
107            F2 = A1 * A2;
108            p1 = F1(1:2,4);             % junta 2
109            p2 = F2(1:2,4);             % efetuador
110
111            plot([0 p1(1) p2(1)], [0 p1(2) p2(2)], '-', ...
112                 'color', cor{cfg}, 'linewidth', 2);
113            plot(p1(1), p1(2), 'o', 'color', cor{cfg}, 'linewidth',
       1.5);
```

```
114             plot(p2(1), p2(2), 'o', 'color', cor{cfg}, 'linewidth',
    1.5);
115
116             % erro entre o efetuador e o ponto do caminho
117             e = norm(p2 - [x(kk); y(kk)]);
118             if ~isnan(e)
119                 erro(i,cfg) = max(erro(i,cfg), e);
120             end
121         end
122
123         axis equal; axis([-1.5 2 -1.5 2.2]); grid on;
124         xlabel('x'); ylabel('y');
125         title(sprintf('%s\nx = %.2f, y = %.2f', Caminho(i).nome, x(kk
    ), y(kk)));
126         text(-1.4, -1.15, 'vermelho: cotovelo para cima', 'color',
    cor{1}, 'fontsize', 8);
127         text(-1.4, -1.40, 'azul: cotovelo para baixo',    'color',
    cor{2}, 'fontsize', 8);
128         hold off;
129
130         % ---------------- Junta 1 ----------------
131         subplot(4,3,6+i); cla; hold on;
132         plot(1:kk, rad2deg(Th(i).th1(1,1:kk)), 'r', 'linewidth', 1.5)
    ;
133         plot(1:kk, rad2deg(Th(i).th1(2,1:kk)), 'b', 'linewidth', 1.5)
    ;
134         axis([1 N(i) -180 180]); grid on;
135         title('Junta 1'); ylabel('\theta_1 [graus]');
136         hold off;
137
138         % ---------------- Junta 2 ----------------
139         subplot(4,3,9+i); cla; hold on;
140         plot(1:kk, rad2deg(Th(i).th2(1,1:kk)), 'r', 'linewidth', 1.5)
    ;
141         plot(1:kk, rad2deg(Th(i).th2(2,1:kk)), 'b', 'linewidth', 1.5)
    ;
142         axis([1 N(i) -180 180]); grid on;
143         title('Junta 2'); xlabel('iteracoes [k]'); ylabel('\theta_2 [
    graus]');
144         hold off;
145     end
```

```
146     drawnow;
147     pause(pausa);
148 end
149
150 % ------------------------------------------------
151 % Resumo
152 % ------------------------------------------------
153 for i = 1:3
154     printf('%s: %d pontos, %d fora do alcance, erro maximo (cima/
    baixo) = %.2e / %.2e\n', ...
155             Caminho(i).nome, N(i), Fora(i), erro(i,1), erro(i,2));
156 end
```

**Anexo C — Código Fonte: Curva “Coração” (Octave)**

```
% ================================================
% Robo planar 2GL - Item D: curva coracao (Octave)
% Curva: segunda curva coracao implicita (MathWorld, Heart Curve)
%        x^2 + (y - (x^2)^(1/3))^2 = 1
% Tabela DH: Ai | d | theta | a | alpha
% ================================================
clear all; close all; clc;

% ------------------------------------------------
% Parametros
% ------------------------------------------------
L1 = 1; L2 = 1;         % comprimentos dos elos
pausa = 0.05;           % pausa entre quadros [s]
N  = 120;               % numero de pontos do caminho

% Adaptacao da curva ao manipulador (escala e deslocamento)
esc = 1.2;              % fator de escala
x0  = 0;                % deslocamento em x
y0  = -0.25;            % deslocamento em y (centraliza o coracao na
   base)

% ------------------------------------------------
% Curva coracao
% Parametrizacao: x = cos(t), y = |cos(t)|^(2/3) + sin(t)
% (satisfaz x^2 + (y - (x^2)^(1/3))^2 = 1, pois y - |x|^(2/3) = sin(t
   ))
% O caminho comeca no encontro dos lobos, em (0, 1), e percorre
% o coracao no sentido horario.
% ------------------------------------------------
t  = linspace(pi/2, pi/2 - 2*pi, 20001);
xd = cos(t);
yd = abs(cos(t)).^(2/3) + sin(t);

% Reamostragem com pontos igualmente espacados ao longo da curva
ds   = sqrt(diff(xd).^2 + diff(yd).^2);
sarc = [0, cumsum(ds)];
sq   = linspace(0, sarc(end), N);
xc   = interp1(sarc, xd, sq);
yc   = interp1(sarc, yd, sq);
```

```
38
39 Caminho.x = x0 + esc * xc;
40 Caminho.y = y0 + esc * yc;
41 x = Caminho.x;
42 y = Caminho.y;
43
44 % ------------------------------------------------
45 % Matriz de Denavit-Hartenberg (numerica, theta em radianos)
46 % Mesma matriz A_DH da cinematica direta
47 % ------------------------------------------------
48 DH = @(th, d, a, al) [cos(th), -sin(th)*cos(al),  sin(th)*sin(al), a*
       cos(th);
49                       sin(th),  cos(th)*cos(al), -cos(th)*sin(al), a*
       sin(th);
50                       0,        sin(al),          cos(al),         d;
51                       0,        0,                0,
       1];
52
53 % ------------------------------------------------
54 % Cinematica inversa em forma fechada, para todos os pontos
55 % cfg = 1: cotovelo para cima  (sen(th2) < 0)
56 % cfg = 2: cotovelo para baixo (sen(th2) > 0)
57 % ------------------------------------------------
58 c2 = (x.^2 + y.^2 - (L1^2 + L2^2)) / (2*L1*L2);
59
60 % Restricao fisica: -1 <= cos(th2) <= 1 (ponto dentro do alcance)
61 fora = abs(c2) > 1 + 1e-12;
62 c2 = max(min(c2, 1), -1);
63 c2(fora) = NaN;
64
65 s2 = sqrt(1 - c2.^2);              % modulo de sen(th2)
66
67 for cfg = 1:2
68     if cfg == 1
69         s2c = -s2;                 % cotovelo para cima
70     else
71         s2c = +s2;                 % cotovelo para baixo
72     end
73     th2 = atan2(s2c, c2);
74     k1  = L1 + L2*c2;
75     k2  = L2*s2c;
```

```
76      th1 = atan2(y, x) - atan2(k2, k1);
77      th1 = atan2(sin(th1), cos(th1));   % angulo em (-180, 180] graus
78
79      Th1(cfg,:) = th1;
80      Th2(cfg,:) = th2;
81  end
82
83  % ------------------------------------------------
84  % Figura: robo (esquerda) e angulos das juntas (direita)
85  % ------------------------------------------------
86  cor  = {[1 0 0], [0 0 1]};     % vermelho: cima | azul: baixo
87  erro = zeros(1,2);
88  xe = nan(1,N); ye = nan(1,N);  % trajetoria real do efetuador
89
90  figure(1); clf;
91  set(gcf, 'Position', [50 50 1200 650]);
92
93  % Robo em acao:
94  for k = 1:N
95      % ---------------- Robo ----------------
96      subplot(2,2,[1 3]); cla; hold on;
97      plot(x, y, 'og', 'markersize', 3);                    % coracao
        desejado
98      plot(0, 0, 'ks', 'markersize', 8, 'linewidth', 1.5);  % base
99
100     for cfg = 1:2
101         t1 = Th1(cfg,k);
102         t2 = Th2(cfg,k);
103
104         % Cinematica direta (matrizes DH)
105         A1 = DH(t1, 0, L1, 0);
106         A2 = DH(t2, 0, L2, 0);
107         F1 = A1;
108         F2 = A1 * A2;
109         p1 = F1(1:2,4);            % junta 2
110         p2 = F2(1:2,4);            % efetuador
111
112         plot([0 p1(1) p2(1)], [0 p1(2) p2(2)], '-', ...
113              'color', cor{cfg}, 'linewidth', 2);
114         plot(p1(1), p1(2), 'o', 'color', cor{cfg}, 'linewidth', 1.5);
115         plot(p2(1), p2(2), 'o', 'color', cor{cfg}, 'linewidth', 1.5);
```

```
116
117         % erro entre o efetuador e o ponto do caminho
118         e = norm(p2 - [x(k); y(k)]);
119         if ~isnan(e)
120             erro(cfg) = max(erro(cfg), e);
121         end
122         if cfg == 1
123             xe(k) = p2(1);
124             ye(k) = p2(2);
125         end
126     end
127
128     plot(xe(1:k), ye(1:k), 'm', 'linewidth', 2);          %
    trajetoria do efetuador
129
130     axis equal; axis([-2.2 2.2 -2.2 2.2]); grid on;
131     xlabel('x'); ylabel('y');
132     title(sprintf('Curva coracao | k = %d | x = %.2f, y = %.2f', k, x
    (k), y(k)));
133     text(-2.1, -1.85, 'vermelho: cotovelo para cima', 'color', cor
    {1}, 'fontsize', 8);
134     text(-2.1, -2.10, 'azul: cotovelo para baixo',    'color', cor
    {2}, 'fontsize', 8);
135     hold off;
136
137     % ---------------- Junta 1 ----------------
138     subplot(2,2,2); cla; hold on;
139     plot(1:k, rad2deg(Th1(1,1:k)), 'r', 'linewidth', 1.5);
140     plot(1:k, rad2deg(Th1(2,1:k)), 'b', 'linewidth', 1.5);
141     axis([1 N -180 180]); grid on;
142     title('Junta 1'); ylabel('\theta_1 [graus]');
143     hold off;
144
145     % ---------------- Junta 2 ----------------
146     subplot(2,2,4); cla; hold on;
147     plot(1:k, rad2deg(Th2(1,1:k)), 'r', 'linewidth', 1.5);
148     plot(1:k, rad2deg(Th2(2,1:k)), 'b', 'linewidth', 1.5);
149     axis([1 N -180 180]); grid on;
150     title('Junta 2'); xlabel('iteracoes [k]'); ylabel('\theta_2 [
    graus]');
151     hold off;
```

```
152
153     drawnow;
154     pause(pausa);
155 end
156
157 % ------------------------------------------------
158 % Resumo
159 % ------------------------------------------------
160 r = sqrt(x.^2 + y.^2);
161 printf('Curva coracao: %d pontos, %d fora do alcance\n', N, sum(fora)
    );
162 printf('Distancia da base: minima = %.3f, maxima = %.3f\n', min(r),
    max(r));
163 printf('Erro maximo (cima/baixo) = %.2e / %.2e\n', erro(1), erro(2));
```

**Anexo D — Código Fonte: Unificado (Octave)**

```
% ================================================
% Robo Planar 2GL - Trabalho 003 (Completo)
% Cinemtica Direta e Inversa em Forma Fechada
% Alunos: Mike Junior dos Santos Vargas Ensergueix (RA: 25022492)
%         Vinicius Oliveira Araujo (RA: 25018155)
% Professor: Douglas de Assis Ferreira
% ================================================

clc; clear all; close all;

% ------------------------------------------------
% Menu de seleo do caminho
% ------------------------------------------------
while true
    n_caminho = input(['Entre com o nmero do caminho:\n' ...
                       ' 1) Reta\n' ...
                       ' 2) Semi-crculo\n' ...
                       ' 3) Cbica\n' ...
                       ' 4) Corao (Heart Curve)\n' ...
                       '> ']);

    if ismember(n_caminho, [1 2 3 4])
        break;
    else
        disp('Opo invlida. Tente novamente.');
    end
end

% ------------------------------------------------
% Definio dos caminhos
% ------------------------------------------------
L1 = 1; L2 = 1;         % Comprimentos dos elos
pausa = 0.01;           % Pausa entre quadros

switch n_caminho
    case 1
        % Caminho 1: Reta
        Caminho.x = -1:0.05:1;
        Caminho.y = tand(30) * Caminho.x + 0.5;
```

```
40          nome_caminho = 'Caminho 1: Reta';
41
42      case 2
43          % Caminho 2: Semi-crculo
44          alpha = 0:2:180;
45          Caminho.x = 0.5 + 1.2 * cosd(alpha);
46          Caminho.y = 1.2 * sind(alpha);
47          nome_caminho = 'Caminho 2: Semi-crculo';
48
49      case 3
50          % Caminho 3: Cbica
51          Caminho.x = -1:0.05:1;
52          Caminho.y = Caminho.x.^3 + 0.5;
53          nome_caminho = 'Caminho 3: Cbica';
54
55      case 4
56          % Caminho 4: Curva Corao (Heart Curve) - MathWorld
57          % x^2 + (y - (x^2)^(1/3))^2 = 1
58          % Parametrizao: x = cos(t), y = |cos(t)|^(2/3) + sin(t)
59          t  = linspace(pi/2, pi/2 - 2*pi, 20001);
60          xd = cos(t);
61          yd = abs(cos(t)).^(2/3) + sin(t);
62
63          % Reamostragem com pontos igualmente espaados ao longo da
        curva
64          ds   = sqrt(diff(xd).^2 + diff(yd).^2);
65          sarc = [0, cumsum(ds)];
66          sq   = linspace(0, sarc(end), 120);
67          xc   = interp1(sarc, xd, sq);
68          yc   = interp1(sarc, yd, sq);
69
70          % Adaptao ao manipulador (escala e deslocamento)
71          esc = 1.2;
72          x0  = 0;
73          y0  = -0.25;
74          Caminho.x = x0 + esc * xc;
75          Caminho.y = y0 + esc * yc;
76          nome_caminho = 'Caminho 4: Curva Corao (Heart Curve)';
77
78      otherwise
79          % Caso padro
```

```
80          Caminho.x = -1:0.05:1;
81          Caminho.y = tand(30) * Caminho.x + 0.5;
82          nome_caminho = 'Caminho 1: Reta';
83  end
84
85  % Visualizao inicial do caminho
86  figure(1); clf;
87  plot(Caminho.x, Caminho.y, 'g-', 'LineWidth', 2);
88  hold on;
89  plot(Caminho.x(1), Caminho.y(1), 'go', 'MarkerSize', 8, '
        MarkerFaceColor', 'g');
90  plot(Caminho.x(end), Caminho.y(end), 'ro', 'MarkerSize', 8, '
        MarkerFaceColor', 'r');
91  hold off;
92  axis equal; grid on;
93  title(nome_caminho);
94  xlabel('x'); ylabel('y');
95  legend('Trajetria', 'Ponto Inicial', 'Ponto Final', 'Location', 'best
        ');
96  pause(2);
97
98  % Vetores para armazenamento dos ngulos
99  theta1_cima = [];
100 theta2_cima = [];
101 theta1_baixo = [];
102 theta2_baixo = [];
103
104 x1_c = []; y1_c = []; x2_c = []; y2_c = []; % Cotovelo para cima
105 x1_b = []; y1_b = []; x2_b = []; y2_b = []; % Cotovelo para baixo
106
107 % -------------------------------------------------
108 % Cinemtica Inversa e Simulao
109 % -------------------------------------------------
110 figure(2); clf;
111 set(gcf, 'Position', [50 50 1300 700]);
112
113 for k = 1:length(Caminho.x)
114     x = Caminho.x(k);
115     y = Caminho.y(k);
116
117     % Clculo de cos(theta2) pela lei dos cossenos
```

```
118      c_th2 = (x^2 + y^2 - (L1^2 + L2^2)) / (2*L1*L2);
119
120      if abs(c_th2) > 1 + 1e-12
121          % Ponto fora do espao de trabalho
122          if k == 1
123              continue;
124          else
125              % Mantm ltimo valor vlido
126              x1_c(k)=x1_c(k-1); y1_c(k)=y1_c(k-1); x2_c(k)=x2_c(k-1);
    y2_c(k)=y2_c(k-1);
127              x1_b(k)=x1_b(k-1); y1_b(k)=y1_b(k-1); x2_b(k)=x2_b(k-1);
    y2_b(k)=y2_b(k-1);
128              theta1_cima(k)=theta1_cima(k-1); theta2_cima(k)=
    theta2_cima(k-1);
129              theta1_baixo(k)=theta1_baixo(k-1); theta2_baixo(k)=
    theta2_baixo(k-1);
130          end
131      else
132          % Limita ao intervalo vlido
133          if c_th2 > 1; c_th2 = 1; end
134          if c_th2 < -1; c_th2 = -1; end
135
136          s_th2_mod = sqrt(1 - c_th2^2);
137
138          % ========== CONFIGURAO 1: COTOVELO PARA CIMA (s_th2 < 0)
    ==========
139          s_th2_cima = -s_th2_mod;
140          th2_c = atan2(s_th2_cima, c_th2);
141          k1_c = L1 + L2*c_th2;
142          k2_c = L2*s_th2_cima;
143          r_c  = sqrt(k1_c^2 + k2_c^2);
144          th1_c = atan2(y/r_c, x/r_c) - atan2(k2_c, k1_c);
145          th1_c = atan2(sin(th1_c), cos(th1_c)); % Normalizao
146
147          % Cinemtica direta - Cotovelo para cima
148          x1_c(k) = L1*cos(th1_c);
149          y1_c(k) = L1*sin(th1_c);
150          x2_c(k) = L1*cos(th1_c) + L2*cos(th1_c + th2_c);
151          y2_c(k) = L1*sin(th1_c) + L2*sin(th1_c + th2_c);
152
153          % Armazena ngulos em graus
```

```
154         theta1_cima(k) = rad2deg(th1_c);
155         theta2_cima(k) = rad2deg(th2_c);
156
157         % ========== CONFIGURAO 2: COTOVELO PARA BAIXO (s_th2 > 0)
    ==========
158         s_th2_baixo = +s_th2_mod;
159         th2_b = atan2(s_th2_baixo, c_th2);
160         k1_b = L1 + L2*c_th2;
161         k2_b = L2*s_th2_baixo;
162         r_b  = sqrt(k1_b^2 + k2_b^2);
163         th1_b = atan2(y/r_b, x/r_b) - atan2(k2_b, k1_b);
164         th1_b = atan2(sin(th1_b), cos(th1_b)); % Normalizao
165
166         % Cinemtica direta - Cotovelo para baixo
167         x1_b(k) = L1*cos(th1_b);
168         y1_b(k) = L1*sin(th1_b);
169         x2_b(k) = L1*cos(th1_b) + L2*cos(th1_b + th2_b);
170         y2_b(k) = L1*sin(th1_b) + L2*sin(th1_b + th2_b);
171
172         % Armazena ngulos em graus
173         theta1_baixo(k) = rad2deg(th1_b);
174         theta2_baixo(k) = rad2deg(th2_b);
175     end
176
177     % -------------------- PLOTS --------------------
178     % Subplot 1: Simulao do rob
179     subplot(2,3,[1,2,4,5])
180     cla; hold on;
181     % Trajetria desejada
182     plot(Caminho.x, Caminho.y, 'g*', 'MarkerSize', 3);
183     % Base
184     plot(0,0,'ks','MarkerSize',10,'LineWidth',2);
185
186     % Rob - Cotovelo para cima (Vermelho)
187     plot([0 x1_c(k)], [0 y1_c(k)], 'r-', 'LineWidth', 3);
188     plot([x1_c(k) x2_c(k)], [y1_c(k) y2_c(k)], 'r-', 'LineWidth', 3);
189     plot(x1_c(k), y1_c(k), 'ro', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor',
    'r');
190     plot(x2_c(k), y2_c(k), 'ro', 'MarkerSize', 6, 'MarkerFaceColor',
    'r');
191
```

```
192     % Rob - Cotovelo para baixo (Azul)
193     plot([0 x1_b(k)], [0 y1_b(k)], 'b-', 'LineWidth', 3);
194     plot([x1_b(k) x2_b(k)], [y1_b(k) y2_b(k)], 'b-', 'LineWidth', 3);
195     plot(x1_b(k), y1_b(k), 'bo', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor',
        'b');
196     plot(x2_b(k), y2_b(k), 'bo', 'MarkerSize', 6, 'MarkerFaceColor',
        'b');
197
198     % Trajetria percorrida pelo efetuador
199     if k >= 2
200         plot(x2_c(1:k), y2_c(1:k), 'r:', 'LineWidth', 1.5);
201         plot(x2_b(1:k), y2_b(1:k), 'b:', 'LineWidth', 1.5);
202     end
203
204     hold off;
205     axis equal;
206     if max(abs(Caminho.x)) > 1.5 || max(abs(Caminho.y)) > 1.5
207         axis([-2.2 2.2 -1.5 2.5]);
208     else
209         axis([-1.8 1.8 -0.5 2.0]);
210     end
211     grid on;
212     xlabel('x [unidades]');
213     ylabel('y [unidades]');
214     title(sprintf('%s | Iterao k = %d/%d | P = (%.2f, %.2f)',
        nome_caminho, k, length(Caminho.x), x, y));
215     legend('Trajetria desejada', 'Base', 'Cotovelo p/ Cima', '
        Cotovelo p/ Baixo', 'Location', 'northeastoutside');
216
217     % Subplot 2: ngulos da Junta 1
218     subplot(2,3,3)
219     cla; hold on;
220     plot(1:k, theta1_cima(1:k), 'r-', 'LineWidth', 1.5);
221     plot(1:k, theta1_baixo(1:k), 'b-', 'LineWidth', 1.5);
222     hold off;
223     axis([1 length(Caminho.x) -180 180]);
224     grid on;
225     title('ngulos da Junta 1');
226     xlabel('Iterao k');
227     ylabel('\theta_1 [graus]');
228     legend('Cotovelo p/ Cima', 'Cotovelo p/ Baixo');
```

```
229
230     % Subplot 3: ngulos da Junta 2
231     subplot(2,3,6)
232     cla; hold on;
233     plot(1:k, theta2_cima(1:k), 'r-', 'LineWidth', 1.5);
234     plot(1:k, theta2_baixo(1:k), 'b-', 'LineWidth', 1.5);
235     hold off;
236     axis([1 length(Caminho.x) -180 180]);
237     grid on;
238     title('ngulos da Junta 2');
239     xlabel('Iterao k');
240     ylabel('\theta_2 [graus]');
241     legend('Cotovelo p/ Cima', 'Cotovelo p/ Baixo');
242
243     drawnow;
244     pause(pausa);
245 end
246
247 % -------------------------------------------------
248 % Verificao da Cinemtica Direta
249 % -------------------------------------------------
250 disp(' ');
251 disp('=== VERIFICAO DA CINEMTICA DIRETA ===');
252 for k = [1 round(length(Caminho.x)/2) length(Caminho.x)]
253     x_d = Caminho.x(k); y_d = Caminho.y(k);
254     err_c = sqrt((x2_c(k)-x_d)^2 + (y2_c(k)-y_d)^2);
255     err_b = sqrt((x2_b(k)-x_d)^2 + (y2_b(k)-y_d)^2);
256     fprintf('k=%d: P_desejado=(%.3f,%.3f) | Erro_Cima=%.2e |
    Erro_Baixo=%.2e\n', k, x_d, y_d, err_c, err_b);
257 end
258
259 disp(' ');
260 disp('Simulao concluda!');
```